1. Ficha de Identificação

1.1. Nome: Gustavo Henrique Oliveira Silva.

1.2. Sistema Avaliado: "mais.ufpr.br", um site que une e disponibiliza diversas ferramentas para o uso acadêmico, além de ser uma rede de comunicação para atividades em grupo e reuniões.

1.3. Técnica Aplicada: Avaliação Simplificada de Acessibilidade (ASA).

1.4. Tempo de avaliação: A atividade foi desenvolvida em etapas, ao longo de 4 dias, sendo dividido momentos para pesquisa sobre a técnica, como aplicá-la, exemplos práticos, entre outros. Durante todo o desenvolvimento foram aplicadas quase 17 horas, sendo 6 horas somente para aplicação da técnica no sistema avaliado.

1.5. Problemas Encontrados: foram encontrados durante a aplicação da técnica 11 problemas.

2. Breve Relato da Aplicação da Técnica

Antes de iniciar a avaliação ao sistema, realizou-se uma pesquisa sobre a própria técnica de Avaliação Simplificada de Acessibilidade (ASA), quais seus objetivos, suas recomendações de ambiente a ser aplicado, entre outros tópicos importantes. Durante esse momento de embasamento teórico da técnica, surgiu-se o questionamento, "ser acessível a quem?". Essa pergunta foi e é de extrema importância, pois o próprio contexto web possui normas e diretrizes tanto no âmbito internacional com o WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ou Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web), quanto no âmbito nacional com o eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), que impõe pontos a serem cuidados para melhorar e facilitar a acessibilidade do "usuário".

Usuário, aquele que irá manusear e interagir com aplicação e é para ele que a acessibilidade deve ser voltada. Porém usuários é uma forma geral de tratar todo o conjunto de pessoas que usam o sistema. Sendo assim, precisa-se trabalhar a acessibilidade de maneira plural e não singular, no contexto de proporcionar uma boa experiência para todos os usuários, independente de possíveis impedimentos por deficiência ou nível de tecnologia. Portanto, entregar um site com pluralidade usual, onde todos estarão confortáveis em usufruir do software é o principal objetivo da ASA.

3. Descrição dos problemas, severidade e sugestões

3.1. Desativar Imagens

Para verificar a disponibilidade de texto alternativos para navegação em caso de indisponibilidade das imagens ou problemas com o design do site. Utilizou-se de uma ferramenta de extensão do navegador chamada “web developer”, a mesma possibilita o gerenciamento de várias coisas que a aplicação disponibiliza, facilitando a desativação ou ativação de recursos.

Desabilitando com o uso do web developer as seguintes funções: Display Alt Atributes, Display Image Dimensions, Display Image Paths e Hide Images. Na página de home inicial, realizou-se a manipulação dos recursos e links restante e devidos teste, apesar da dificuldade e estranheza que ficou sem o apoio das imagens, foi possível navegar, mesmo com dificuldade, pelo site. A falta de imagem, apresentou uma dificuldade nítida para navegação, porém por não ser uma situação fácil de chegar ao usuário o nível de severidade é 0.

3.2. Desativar Áudio

Por meio do web developer, para verificar o uso e acessibilidade pelos os usuários em caso de não disponibilidade do áudio do sistema, foi realizada a desativação dos recursos auditivos do site. Na página de home inicial e navegando brevemente por recursos do site com o áudio desativado, não houve uma dificuldade atrelada a falta desse recurso, isso se deve uma vez que o software não é dependente de recursos de áudio. Por um lado é bom, porque engloba quase todos os usuários, não excluindo pessoas do uso que possuem alguma deficiência de audição. Por não influenciar na interação com o site o nível de severidade é 0.

3.3. Variar o Tamanho da Fonte

Usando de recursos do próprio teclado, a exemplo de “Ctrl” + “+” ou “Ctrl” + “-”, foi feita a variação da fonte da tela para verificar como o site se comporta com essa mudança. O uso de maneira aleatória apresentou algumas adversidades.

Variando o tamanho da fonte tanto na aba home quanto na aba office, o resultado é que ambas se comportaram de forma semelhante, demonstrando uma boa resposta para o aumento da fonte até 140%, se redimensionando e mantendo uma boa formatação para leitura. Entretanto, para o processo contrário, de diminuição da fonte, houve um comportamento estranho, onde os conjuntos de informações se direcionaram para o centro e

da tela, dificultando muito a manipulação do site em fonte reduzida de 50% do tamanho. Dessa forma, por não ser algo que será utilizado com frequência, mas possui atrelado consigo um leve problema de usabilidade o nível de severidade é 1. Para solucionar este problema uma ideia é seguir um padrão único de atualização do formato da aplicação e antes de atingir um zoom que começa a "estragar" a aplicação proibir, ou seja, adotar um limite para zoom positivos e negativos, por meio de uma leve restrição dos recursos.

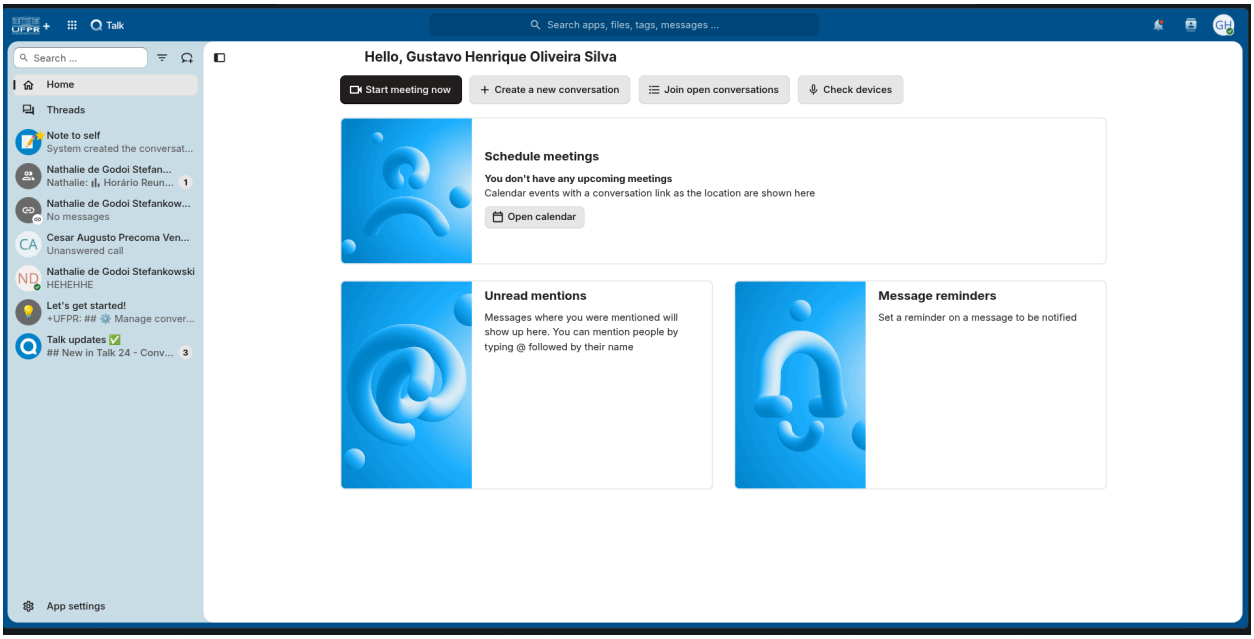


Figura 1: Sem aplicação sobre o tamanho da fonte.

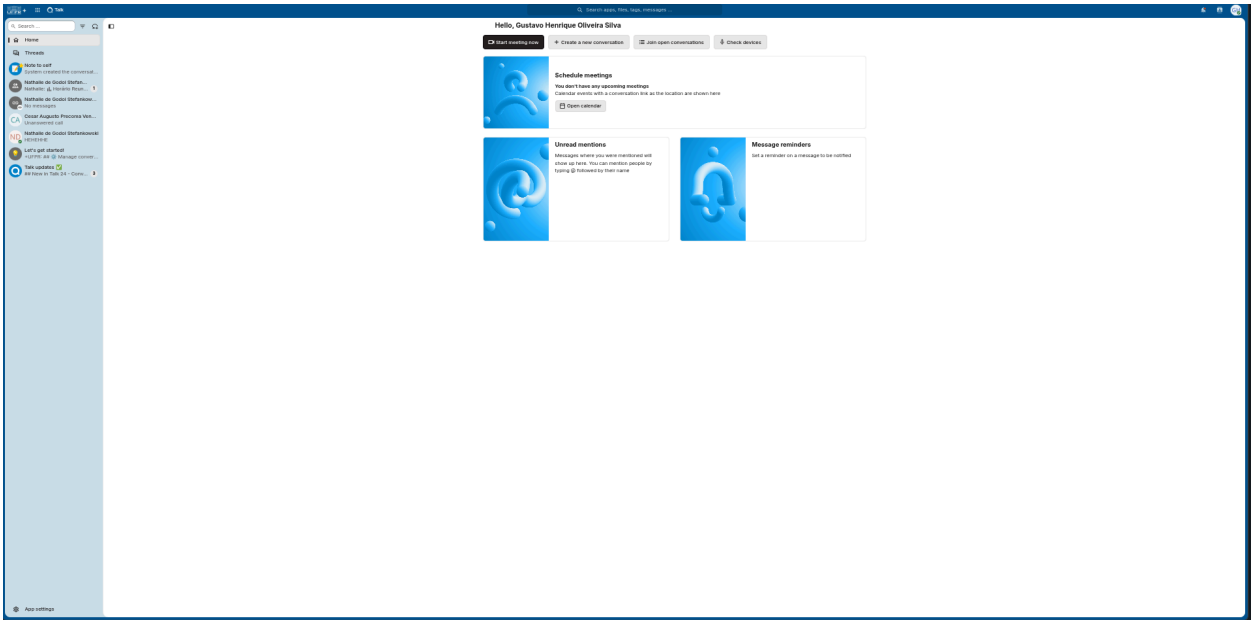


Figura 2: Aplicação de 50% de zoom sobre o tamanho da fonte
(possível perceber uma dificuldade em leitura).

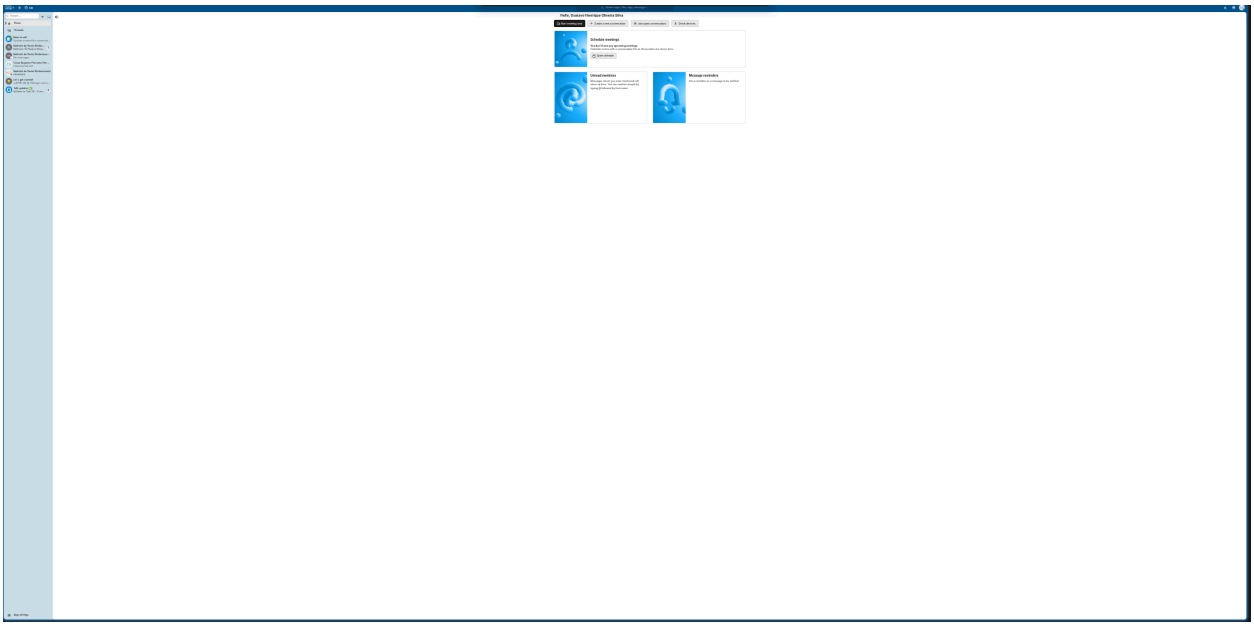


Figura 3: Aplicação de 25% de zoom sobre o tamanho da fonte
(O site perde toda a sua usabilidade e acessibilidade na visão).

3.4. Redimensionar a Janela de Aplicação

Para analisar a acessibilidade para casos onde o usuário não consegue usar a aplicação em tela cheia, por alguma barreira externa a aplicação. Utilizando do recurso do web developer e realizando as mais diversas aplicações de proporções à janela de aplicação, a resposta foi

muito boa, se reorganizando sempre de maneira a manter uma apresentação hierárquica e com o fator temporal dos elementos de design.

Alterando as resoluções de tela para dois conjuntos de resoluções, 1000x500 e 1280x720, em ambos os casos, o site se comportou de forma excelente para o redimensionamento, não perdendo informações que são disponibilizadas de início na parte do home de tela inicial. Há em casos de redimensionamento de proporções muito pequenas uma dificuldade de corrigir a janela, mas é compreensível, pois não é algo com probabilidade reais de acontecer. Vale ressaltar que em geral a navegação não foi perdida em nenhum tipo de redimensionamento, mas em casos de proporções não muito comuns e pequenas houve uma dificuldade para encontrar os ícones e poder alterar os recursos do site. Dessa forma, por ter uma boa reação a este tipo de atipicidade, para proporções reais de janelas, o nível de severidade é 0.

3.5. Navegação Somente pelo Teclado

3.5.1. Problema 1

Na parte de tela inicial de home, utilizando dos recursos de navegação pelo teclado, a exemplo da tecla “tab”, foi possível chegar após alguns minutos de clicks por meio de um interação não muito produtiva, na barra superior esquerda (Figura 4), onde há uma aba escondida que guarda o links de quase todos os recursos do site (por ser escondida já é um ponto a melhorar na parte de design do site, para facilitar a percepção de localização do ícone).

Usando as setas “up”, “down”, “left”, “ritgh”, chegou-se na primeira aba de análise, a aba "office" (Figura 5) e o objetivo será criar um arquivo .md e colar um texto pré-selecionado, salvar o arquivo e tentar enviá-lo (somente com recursos de navegação do teclado).

Na parte de office, após somente uma tecla de tab, foi possível iniciar o arquivo '.md'. A parte de desenvolvimento do arquivo e da colagem dos dados foram tranquilos e não houve problemas de interação nesta parte. Entretanto, no momento de salvar o arquivo e sair, não deu certo, há uma seta (Figura 6), que passa a informação aparentemente de "concluído", mas ao navegar com tab, chegar na mesma e confirmar, nada acontece, frustrando o desenvolvimento e o teste de criação do documento.

Dessa forma, foi necessário usar o mouse para concluir e sair da parte de escrita do arquivo, o que seria inviável para um usuário que não possui mouse ou não pode fisicamente

manipulá-lo, logo o grau de severidade é nível 3, necessitando de correção por meio de mensagem de conclusão de criação de arquivos e forneça continuidade ao uso do site ao final da manipulação do arquivo.

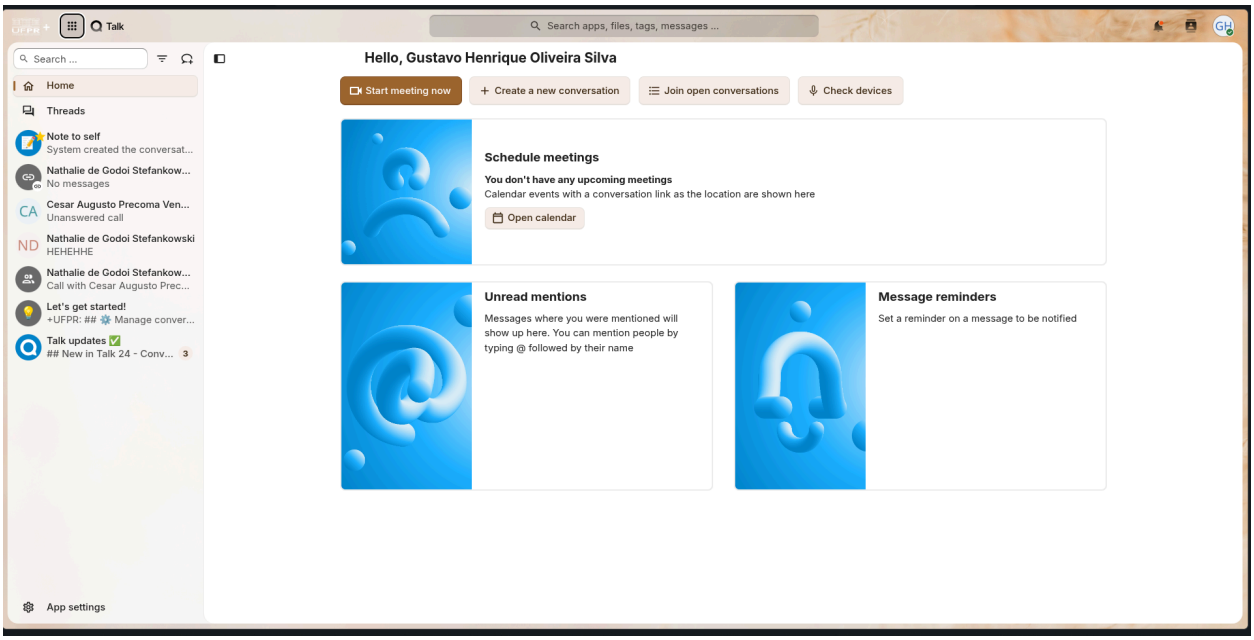


Figura 4: Localização dos recursos (escondidos) do site.

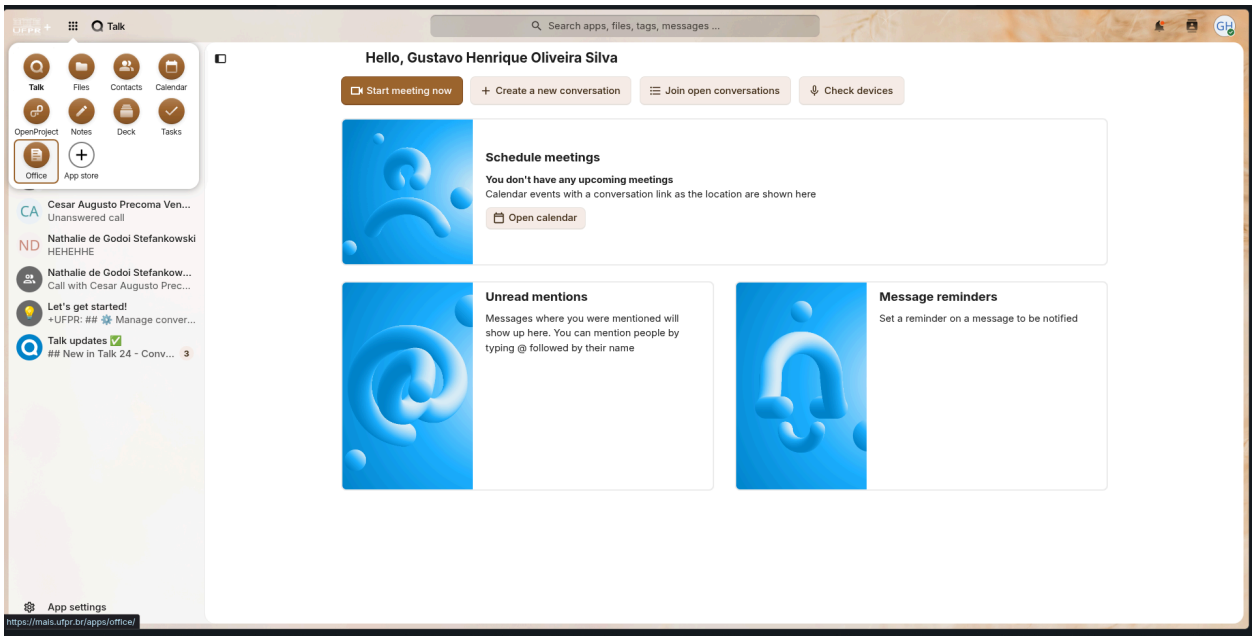


Figura 5: Localização do recurso de aplicação “office”.

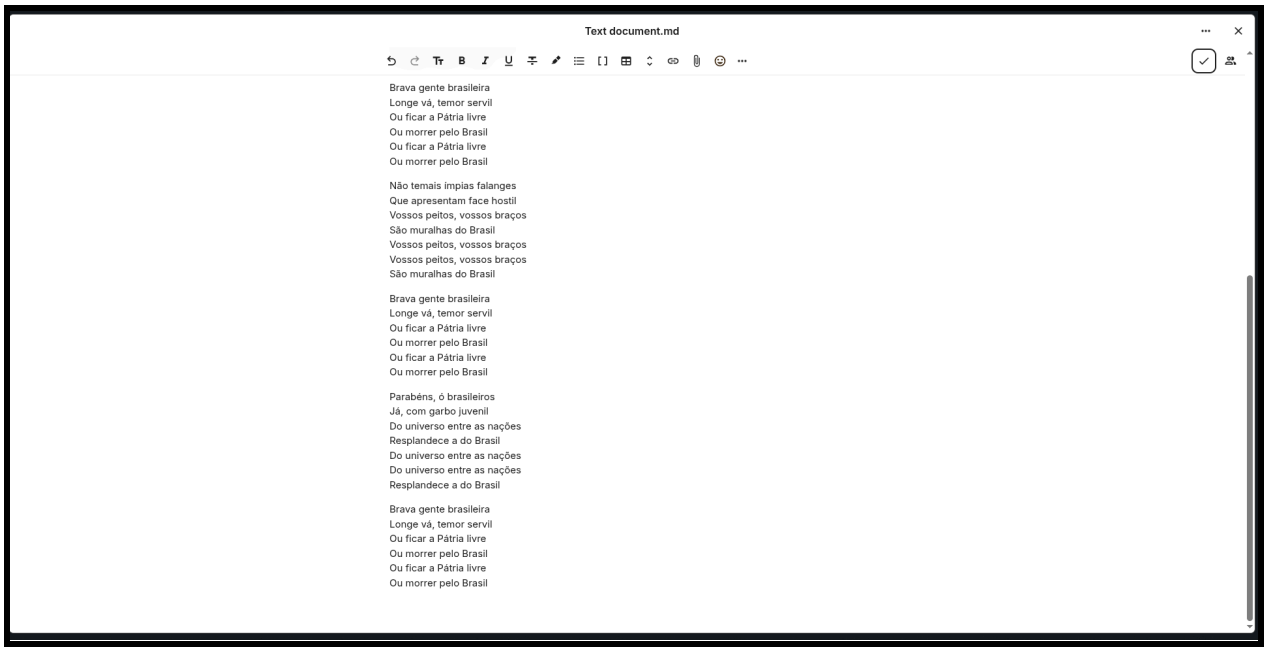


Figura 6: Presença da “seta” de conclusão na parte superior direita, mas não há nenhuma mensagem de retorno para o usuário de término ou conclusão da ação.

3.5.2. Problema 2

Após a execução da ação relatada superiormente e retornando ao espaço de “office”. Foi realizado novamente o processo de criação de um arquivo, entretanto, ao tentar cancelar o processo de criação, ou seja, sair sem salvar o arquivo ou simplesmente parar de manipular o arquivo foi percebido que o site obriga o usuário a terminar a criação do arquivo, não dando a possibilidade de cancelar com o uso de nenhuma tecla, exemplo a tecla básica "esc", sendo forçado novamente o avaliador (usuário) de forma frustrante o uso do mouse para continuação da navegação e avaliação de acessibilidade. Por impedir o usuário de optar e decidir por suas ações dentro da aplicação o nível de severidade desse problema é 3, precisando que seja solucionado.

3.5.3. Problema 3

Continuando no método de navegação somente pelos recursos do teclado, foi encontrado um problema acerca da exclusão de arquivos. Após a criação dos arquivos descritos anteriormente, ao tentar realização a deleção dos mesmo e na aba “office”, depois de alguns clicks, chegar ao arquivo, ir nos seus “três pontinhos, chegar em excluir e concluir a ação por meio do “enter”, o site não deixa o usuário, dono do arquivo finalizar a ação de deleção e emite um erro na tela sendo a mensagem “erro 423” (figura 7). Sendo possível finalizar a

exclusão do arquivo somente com o uso do mouse, dificultando novamente a interação do site por um certo grupo de usuários. Por excluir certos usuários por necessitar de mouse para finalizar a atividade e por expor uma mensagem restrita para o usuário o nível de severidade é de 4, necessitando urgentemente que seja solucionado, principalmente a parte de expor a mensagem de erro para o usuário da aplicação.

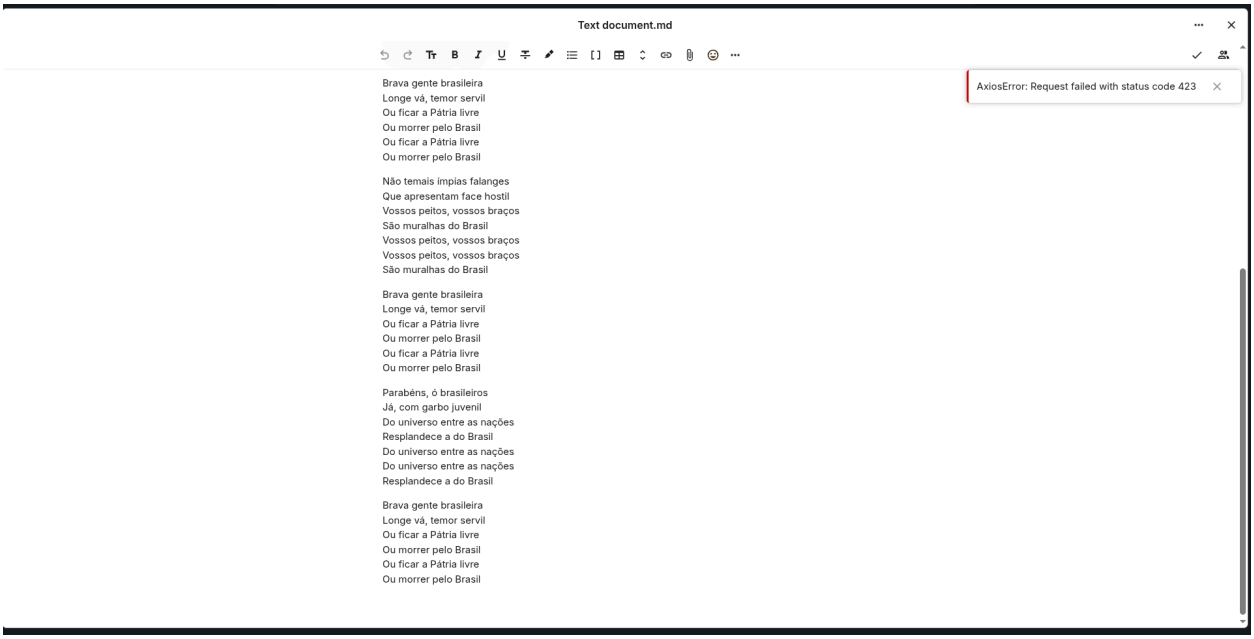


Figura 7: Após a requisição de deleção do arquivo é retornada uma mensagem de erro ao usuário, sem conclusão da ação.

3.6. Presença de Bugs

Durante a aplicação da técnica ASA em um certo momento sem uma sequência de passos com foco em criar essa resposta de bug, o site relatou diversos problemas, relacionado ao contraste da aplicação, erro de formatação, ícones desregulados e outros.

3.6.1. Problema 1

A parte de tela inicial foi a primeira a ser percebido o erro, o contraste da tela ficou ruim, ícones importantes como foto de contatos localizados na parte lateral esquerda na conversa sumiram, a foto de perfil do usuário sumiu, partes da tela inicial saíram da forma padrão do site.

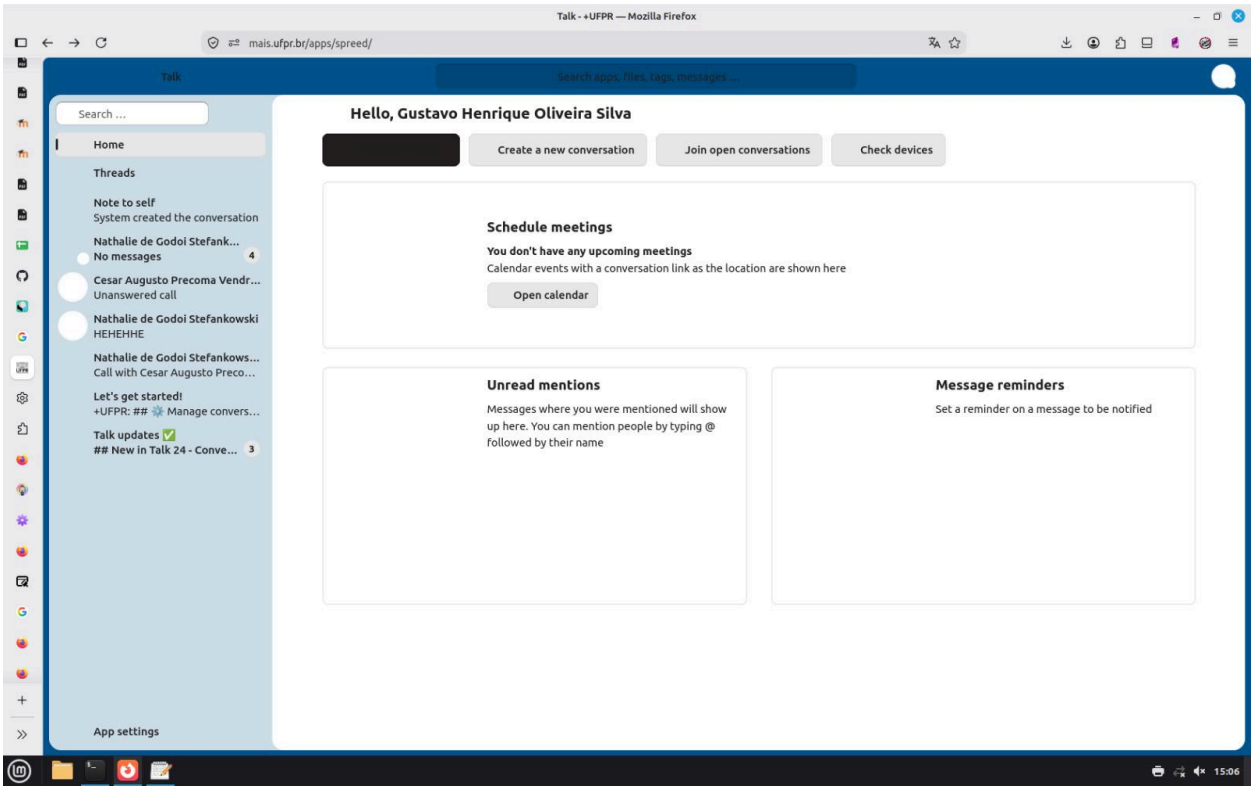


Figura 8: Comportamento do site durante o bug.

O problema se perpetuou por um bom tempo, foi realizado técnicas de refresh como o uso do “f5” ou do “ctrl” + “f5” e em ambos os casos não corrigiram o bug. Este problema não ocorreu somente na tela inicial, mas sim em todo o site, navegando até a parte “office” foi possível perceber a presença do problema naquela parte da aplicação, como mostra a figura abaixo.

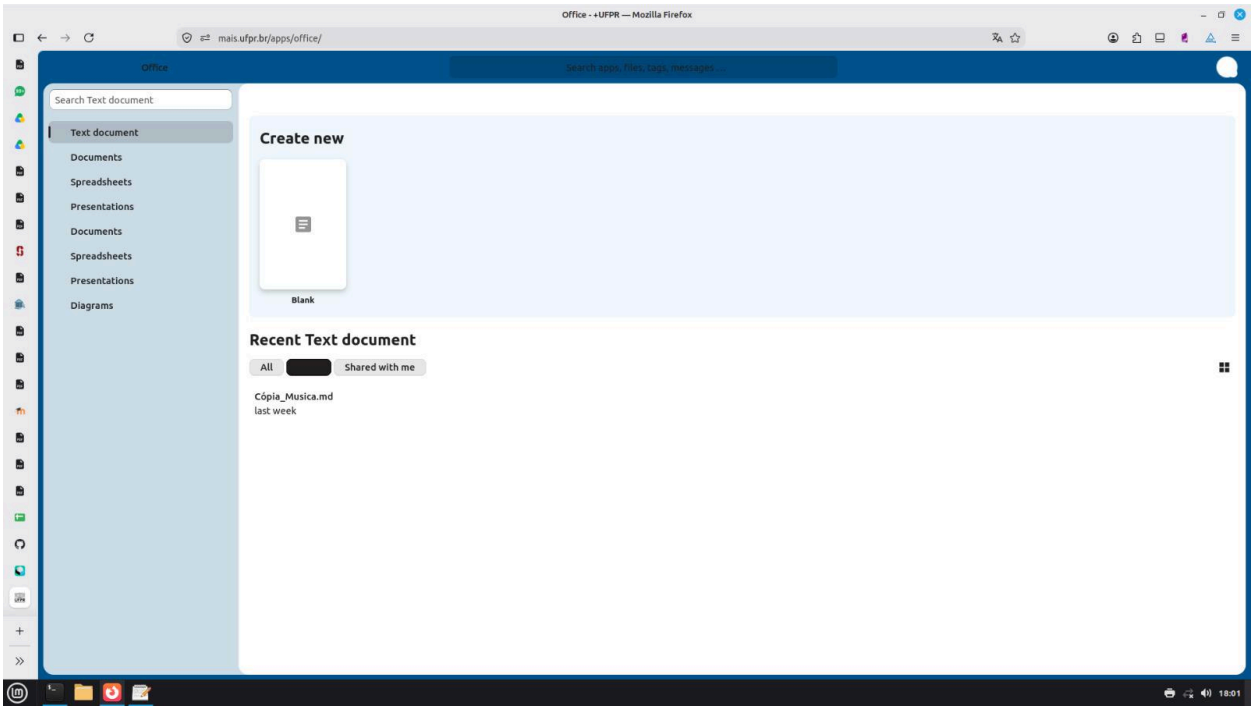


Figura 9: Bug acontecendo na parte “office”.

Com o problema em questão parte do contraste foi afetado e após alterar o tema do site para o modo escuro, foi praticamente impossível usufruir da aplicação, sendo necessário restaurar os padrões iniciais e mesmo assim sem a resolução dos problemas, mostrando que o problema foi de um alto grau de alerta.

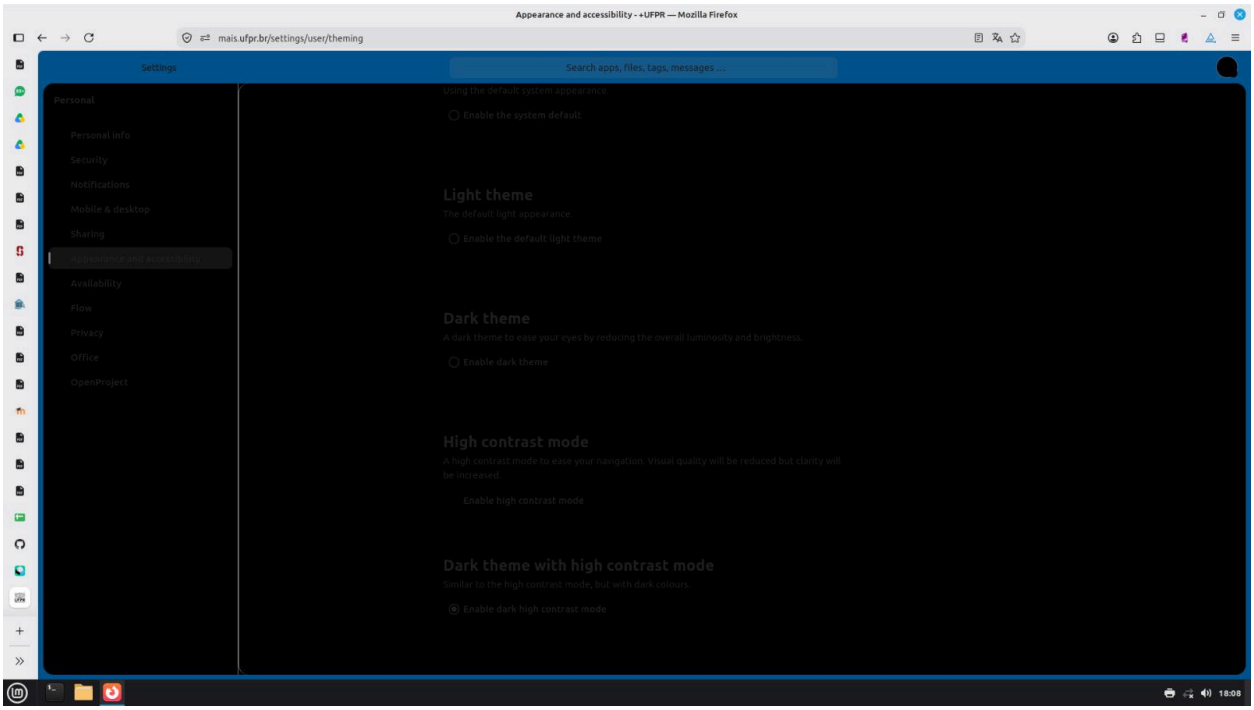


Figura 10: Aplicação do mod escuro durante o bug.

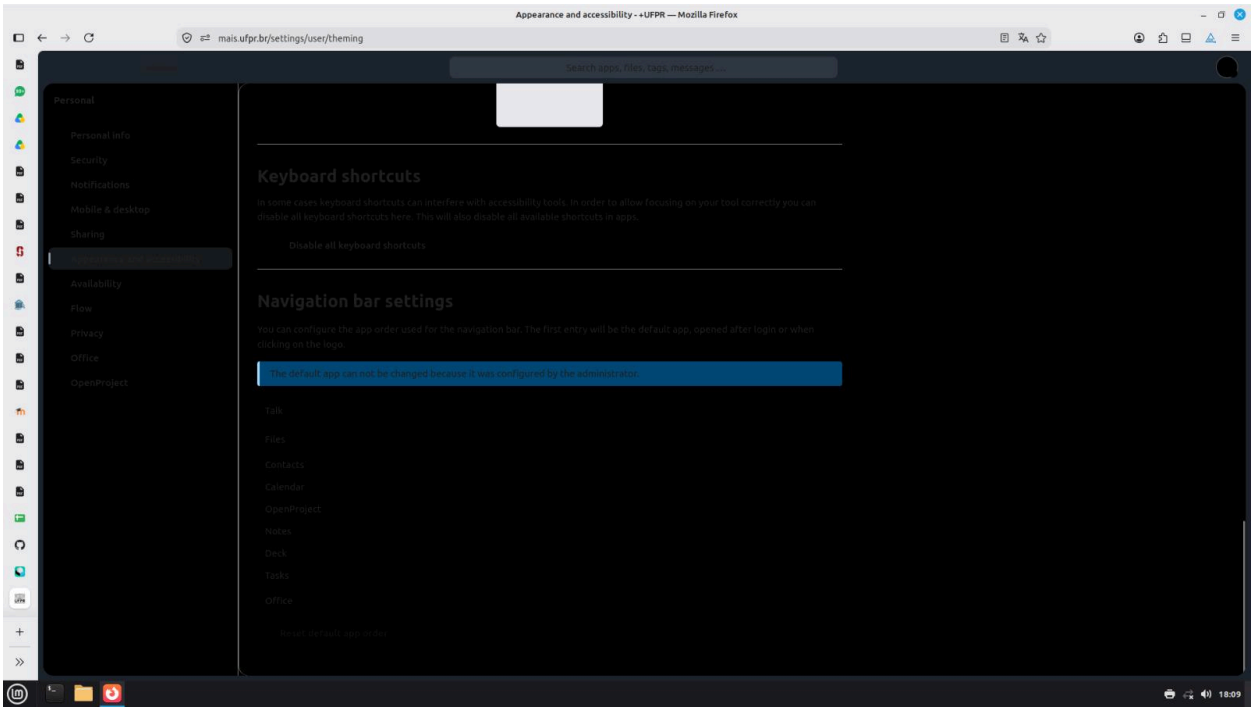


Figura 11: Tentativa de navegar em modo escuro.

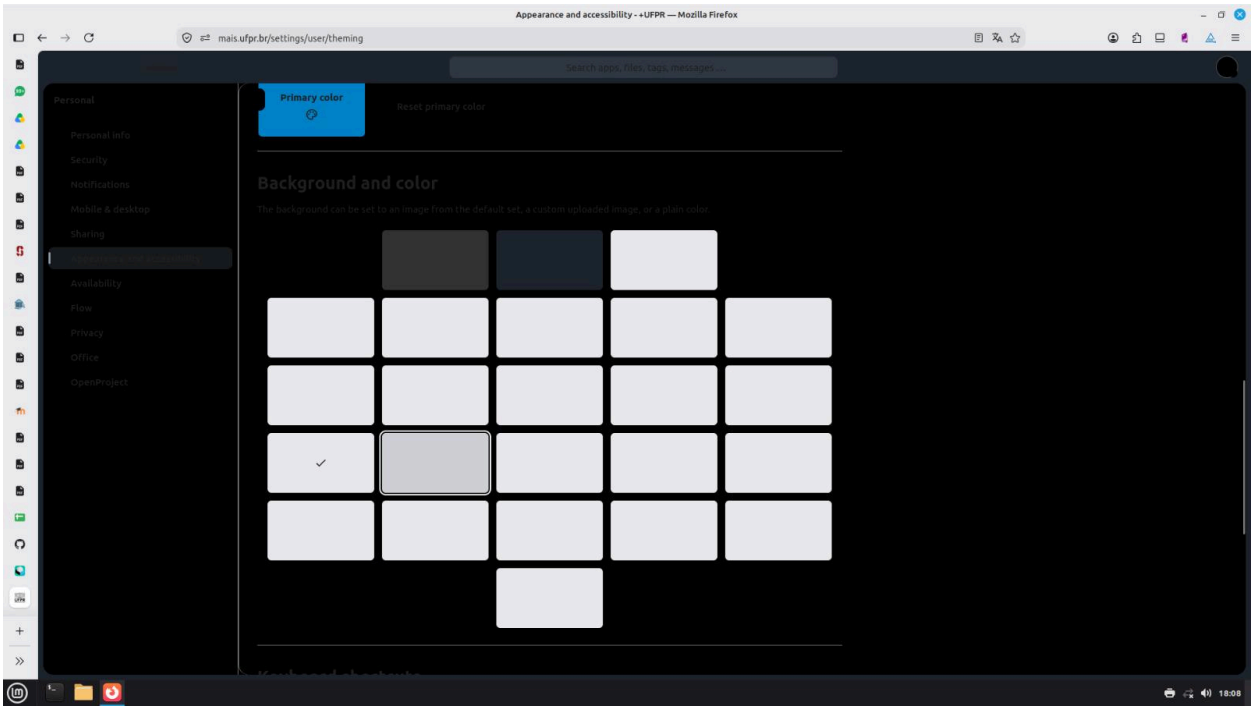


Figura 12: Bug ainda sobre o tema escuro, impossibilitando a continuação da análise sobre o tema escuro, obrigando a voltar para o tema padrão.

Este problema foi se corrigir somente após um dia de uso, ou seja, somente no segundo dia da aplicação da técnica de avaliação o bug sumiu, não podendo relatar o porquê, mas por atrapalhar de forma significativa o uso do sistema e prejudicando, em relação o tempo a análise, o nível de severidade é 4 para este problema.

3.7. Problemas Relatados pela Avaliação Semiautomática

Nesta parte foi necessário do uso de uma ferramenta de análise acessibilidade por meio da url do site e trás pontos fundamentados em normativas de design relacionados a acessibilidade de site e aplicações web. A ferramenta utilizada foi o Axe DevTools, uma extensão do navegador, disponível no modo desenvolvedor da página.

O Axé DevTools detectou 6 problemas no total.

- 3 Erros Sérios de contraste: Textos da barra superior ("Talk", campo de busca e botões como "Start meeting now") usam cores escuras sobre o fundo azul escuro, atingindo proporções críticas (até 1.01:1), impossibilitando a leitura legível.

- 3 Erros Críticos de conteúdo: As imagens informativas dos painéis centrais (meetings.png, mentions.png e reminders.png) não possuem o atributo 'alt', ficando inacessíveis para leitores de tela.

Os erros graves relatados foram somente em cima da tela inicial do site (figura 1), mas o conjunto de erros de contraste atinge um nível de severidade de 3. Para a correção deste problema é necessário reorganizar os contrastes para entrarem dentro das normativas que foram exibidas pelo Axe DevTools.

4. Apreciação Geral da Qualidade do Sistema com Base nos Resultados Obtidos da Avaliação

O processo de aplicação da técnica se perdurou por 4 dias, onde houve pesquisa sobre o funcionamento do método de avaliação e recomendações de como aplicá-lo. O desenvolvimento prático da técnica ficou um pouco demorado por causa do bug sofrido, o que dificultou e acarretou em mais dias de trabalho para uma análise mais ampla.

Sobre o sistema avaliado, apesar de apresentar problemas de acessibilidade é funcional, entrega os recursos que se presta a disponibilizar, mesmo falhando em certos pontos que podem excluir certos usuários do seu uso.

De forma geral, a aplicação web é funcional e por estar em desenvolvimento, se corrigir os problemas apresentados estará mais próxima de ser um sistema de pluralidade usual, abrangendo um conjunto diversos de usuários em suas características e restrições de usabilidade pessoal.

5. Apreciação sobre a Capacidade da Técnica de Revelar Problemas

O método de avaliação simplificada de acessibilidade (ASA) em um primeiro contato se apresentou algo complicado, porém após pesquisas e possui um contato maior com a técnica, notou-se que essa sensação de complicação estava relacionada com o novo, o diferente, e não em si da própria técnica ser complicada de trabalhar.

Durante o processo de desenvolvimento, utilizando do auxílio de planilhas de aplicação da técnica (disponível no link dado pelo professor) todo o trabalho se tornou fluido e muito boa a experiência. Em momentos em que ao aplicar uma determinada sequência de passos, era observado um ponto de não acessibilidade, a sensação de compreensão da técnica na prática e poder consolidar toda a pesquisa teórica feita encontrando pontos expostos no sistema foi o ápice de todo o trabalho.

Para a parte de avaliação de acessibilidade, de analisar se um determinado sistema web é feito com foco em usuário plurais e se na prática seus mecanismos de design e seu desenvolvimento está alinhado com o objetivo de acessibilidade, esta técnica é muito efetiva.

6. Referências

Relatório Individual - Avaliação de Acessibilidade - Thiago Campos. Disponível em: <https://moodle.c3sl.ufpr.br/pluginfile.php/242887/mod_resource/content/1/Relat%C3%B3rio%20Individual%20-%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Acessibilidade%20-%20Thiago%20Campos.pdf> Acesso em: 01/11/2026, às 21h28.

Websites Atendendo a Requisitos de Acessibilidade e Usabilidade. Disponível em: <https://moodle.c3sl.ufpr.br/pluginfile.php/242882/mod_resource/content/1/warau.pdf> Acesso em: 01/11/2026, às 21h30.

Site Mais UFPR. Disponível em: <https://mais.ufpr.br/apps/spreed/> Acesso em: 01/11/2026, às 21h31.

Aprenda a avaliar a acessibilidade de sites de forma gratuita. Disponível em: <https://www.handtalk.me/br/blog/avaliacao-de-acessibilidade-de-sites/> Acesso em: 01/11/2026, às 21h32.

Avaliação de acessibilidade em sites. Disponível em: <https://cta.ifrs.edu.br/avaliacao-de-acessibilidade-em-sites/> Acesso em: 01/11/2026, às 21h33.

Passo a passo para avaliar a acessibilidade de um site. Dispoível em: <https://cta.ifrs.edu.br/passo-a-passo-para-avaliar-a-acessibilidade-de-um-site/> Acesso em: 01/11/2026, às 21h36.